

Diego Mere

Data Analytics

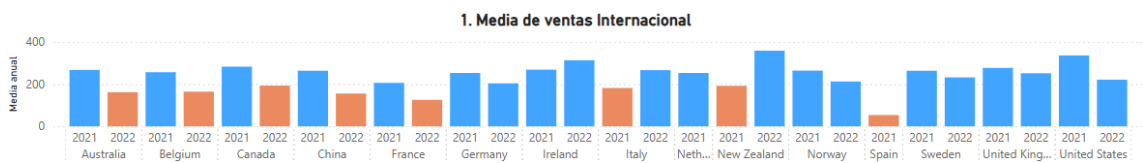
Tasca S6.01. Anàlisi avançat de les visualitzacions interactives amb Power BI Sprint 6

Nivell 1

Exercici 1

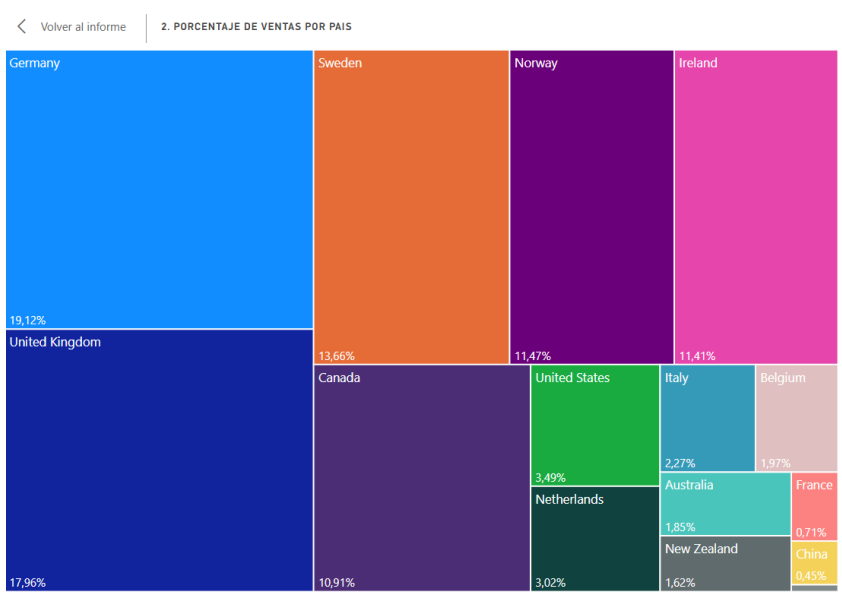
L'empresa necessita avaluar el rendiment de les vendes a nivell internacional. Com a part d'aquest procés, et demanen que triïs un gràfic en el qual es detalli la mitjana de vendes desglossades per país i any en una mateixa presentació visual. És necessari assenyalar les mitjanes que són menors a 200 euros anuals.

Media_Ventas_año = *CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]), ALLEXCEPT(Calendario,Calendario[Año]))*



Exercici 2

L'empresa està interessada a obtenir una visió general de les transaccions realitzades per cada país. La teva tasca és crear una visualització que identifiqui el percentatge de les vendes per país.

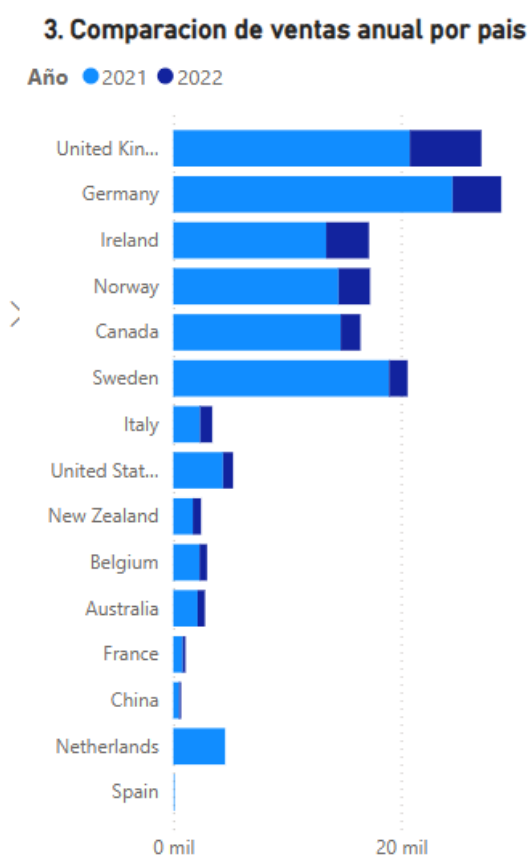


Exercici 3

Dissenya un indicador visual en Power BI per a analitzar la diferència de vendes entre els anys 2022 i 2021 en cada país. L'empresa està interessada a comprendre com han variat les vendes en diferents països durant aquest període i desitja identificar qualsevol disminució o augment significatiu en les vendes.

Suma_Ventas_2021_Pais = CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
ALLEXCEPT(companies,companies[country]),Calendario[Año]=2021)

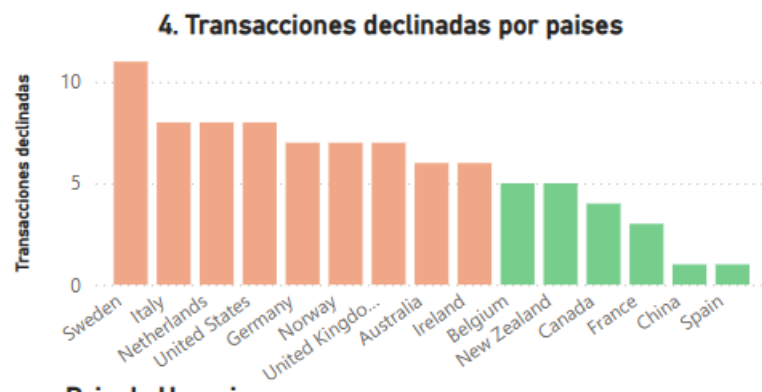
Suma_Ventas_2022_Pais = CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
ALLEXCEPT(companies,companies[country]),Calendario[Año]=2022)



Exercici 4

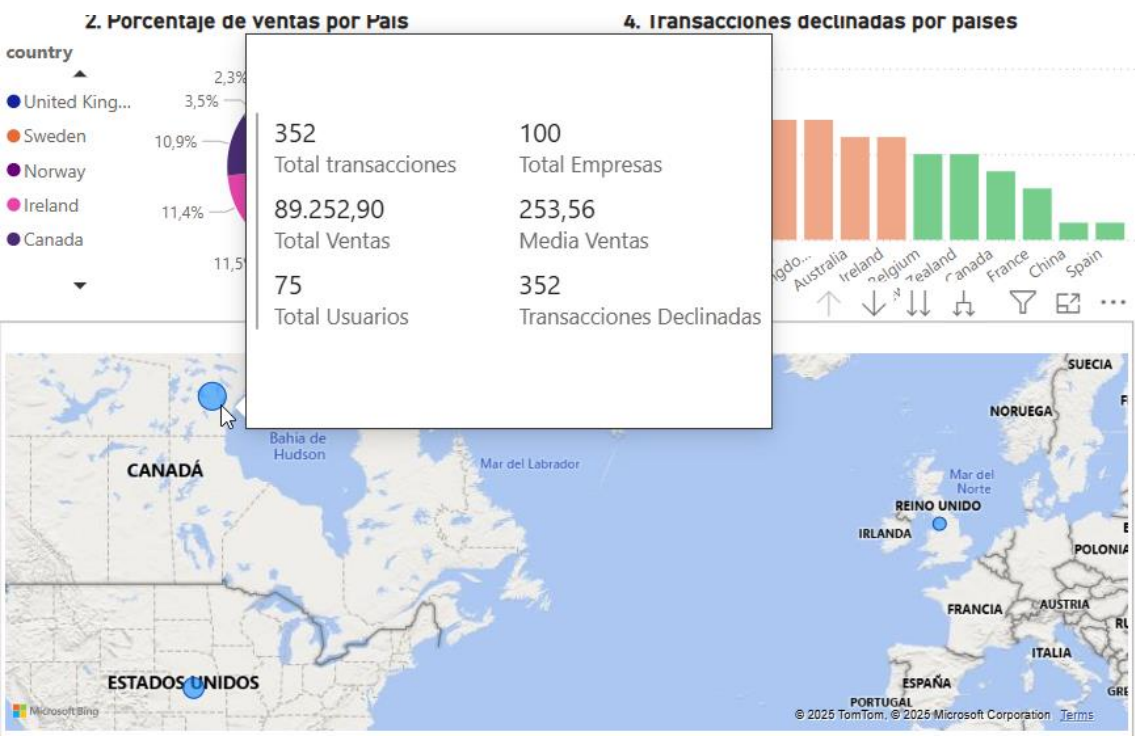
Crea una visualització en la qual es pugui comptabilitzar el nombre de transaccions rebutjades en cada país per a mesurar l'eficàcia de les operacions. Recorda que l'empresa espera tenir menys de 5 transaccions rebutjades per país.

```
Trans_Declinadas_Paises = COALESCE(CALCULATE(COUNT('transaction'[id]),
'transaction'[declined] = True, ALLEXCEPT(companies,companies[country])),0)
```



Exercici 5

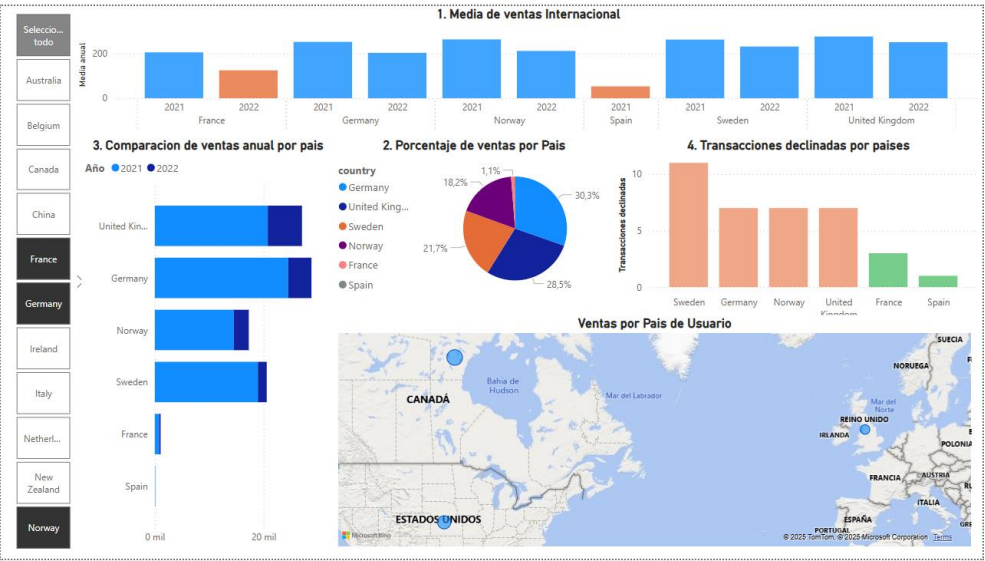
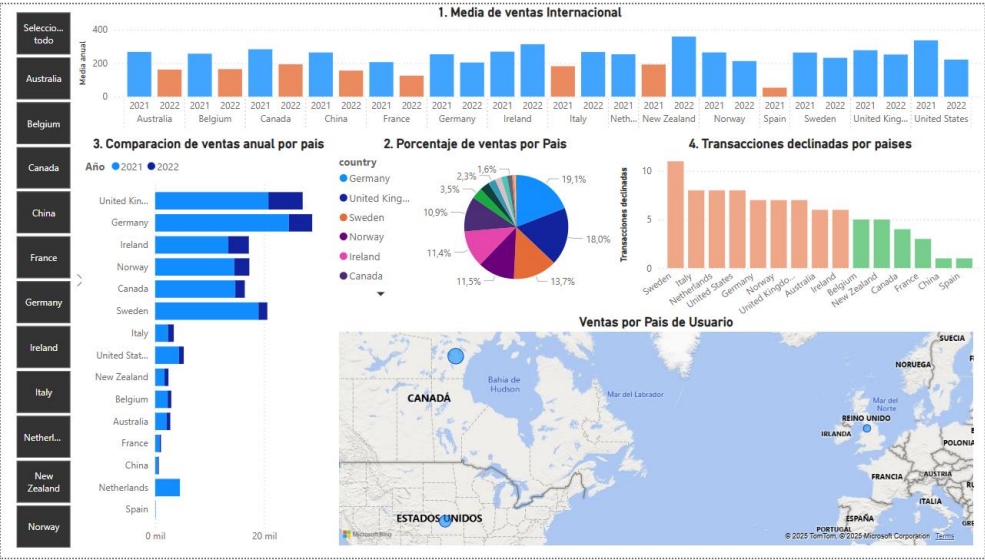
L'empresa busca comprendre la distribució geogràfica de les vendes per a identificar patrons i oportunitats específiques en cada regió. Selecciona la millor visualització per a mostrar aquesta informació.



Mapa con las ubicaciones de los usuarios (Solo hay usuarios en 3 países), con indicador de gasto (ordenada las burbujas por gasto total), en los tooltips, datos relevantes con respecto a las transacciones de esa ubicación. Podemos ver donde tenemos mas ventas y la distribución, por ejemplo, desde canada, tenemos ventas de las 100 empresas disponibles, desde Reino unido, solo 2 a pesar de que la diferencia de usuarios es de 75 vs 50.

Exercici 6

El teu cap t'ha demanat preparar una presentació per al teu equip en la qual es detallin la informació de tots els gràfics visualitzats fins ara. Per a complir amb aquesta sol·licitud, has de proporcionar una interpretació de les visualitzacions obtingudes. La presentació pot realitzar-se amb la informació general o seleccionant un element en particular, com per exemple, els resultats d'Espanya.



Para evaluar, tomamos solo algunos países: Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Francia y España. Estos porque son los países con más y menos ventas y nos permitiría ver un mayor contraste, con estos datos, tenemos, como ya sabemos, que al 2022 tener solo 3 meses contabilizados, los valores se verán afectados al ser cuentas anuales. Sin embargo, podemos ver, que a pesar de ser todos países Europeos, los usuarios son mayoritariamente de Canadá y Estados Unidos. También vemos como la mayor parte de las ventas se realizan en 2021, cierto para todos los países, mientras que España y Francia son los únicos que no alcanzan la media de ventas objetivo (Francia lo alcanza en 2021 pero no en 2022), son estos dos países los únicos que alcanzan la meta de menos de 5 transacciones rechazadas por país.

Nivell 2

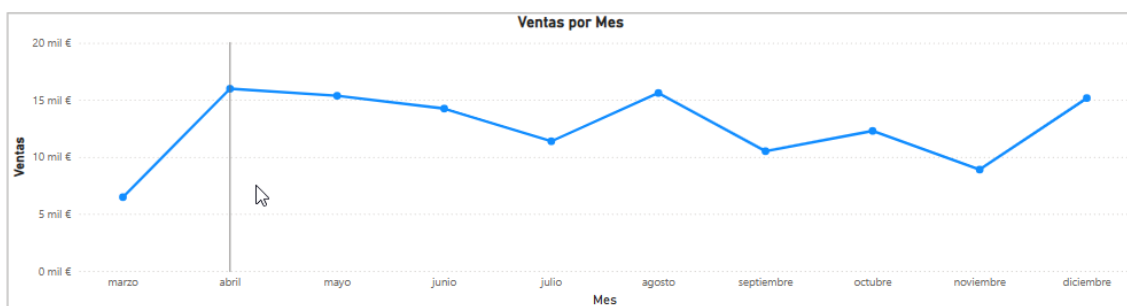
Exercici 1

La teva tasca consisteix a implementar un filtre interactiu que permeti seleccionar les vendes per a cada any.



Exercici 2

La gerència està interessada a analitzar més a fons les vendes en relació amb el mes. Per tant, et demanen que facis els ajustos necessaris per a mostrar la informació d'aquesta manera.



Exercici 3

Visualitza el total de vendes i la quantitat de transaccions realitzades. Si és necessari, pots crear dues visualitzacions separades.



Exercici 4

Crea una visualització que permeti observar de manera efectiva i clara la quantitat de les vendes realitzades i la quantitat de transaccions rebutjades.



Exercici 5

Selecciona una visualització en la qual es reflecteixi els estadístics descriptius de les empreses que van realitzar transaccions. Recorda mostrar el total de cada estadístic.

Seleccionar todo	Ac Fermentum Incorporated	Ac Libero Inc.	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	Aliquet Diam Limited	Aliquet Vel Vulputate Incorporated	Amet Institute	Amet Luctus Vulputate Foundation	Ante Iaculis Nec Foundation	At Associates	Auctor Mauris Corp.	Augue Foundation	Cras Consulting
A Institute	Ac Industries	Aliquam Erat Volutpat LLP	Aliquam PC	Aliquet Sem Limited	Amet Faucibus Ut Foundation	Amet Lorem LLP	Amet Nulla Donec Corporation	Arcu LLP	At Pede Corp.	Auctor Mauris Vel LLP	Convallis In Incorporated	Cras Vehicula Aliquet Industries

Producto mas Barato

9,24

Filtrado

2,12

Total

Producto mas caro

195,94

Filtrado

196,65

Total

Media de ventas

262,79

Filtrada

256,74

Total

Usuarios

192

Filtrados

216

Totales

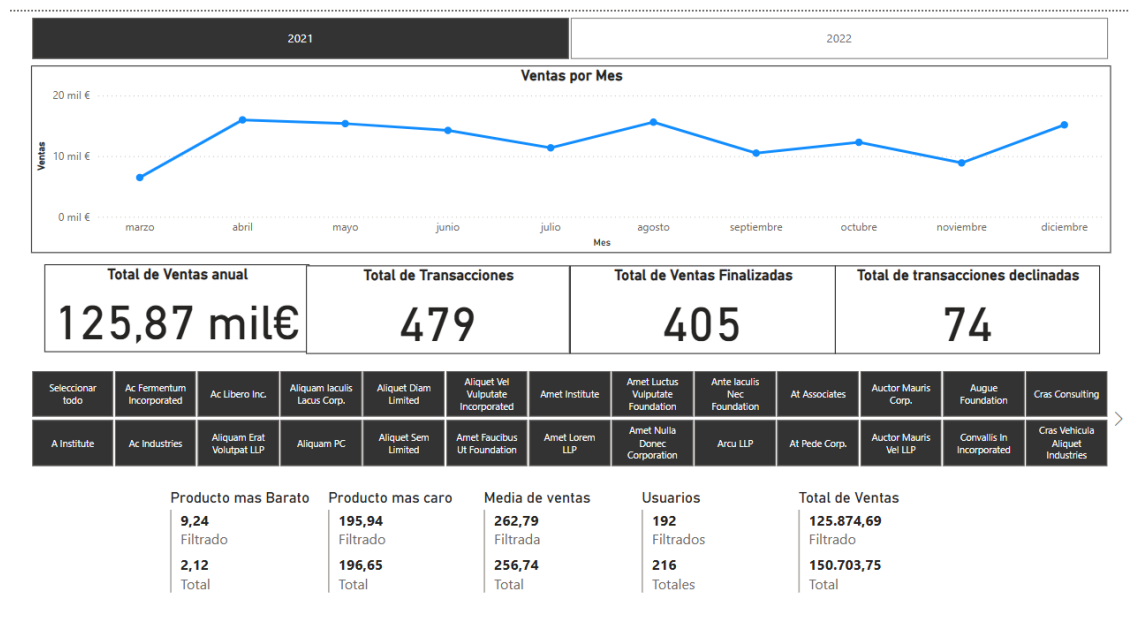
Total de Ventas

125.874,69

Filtrado

150.703,75

Total



Nivel 2

Nivell 3

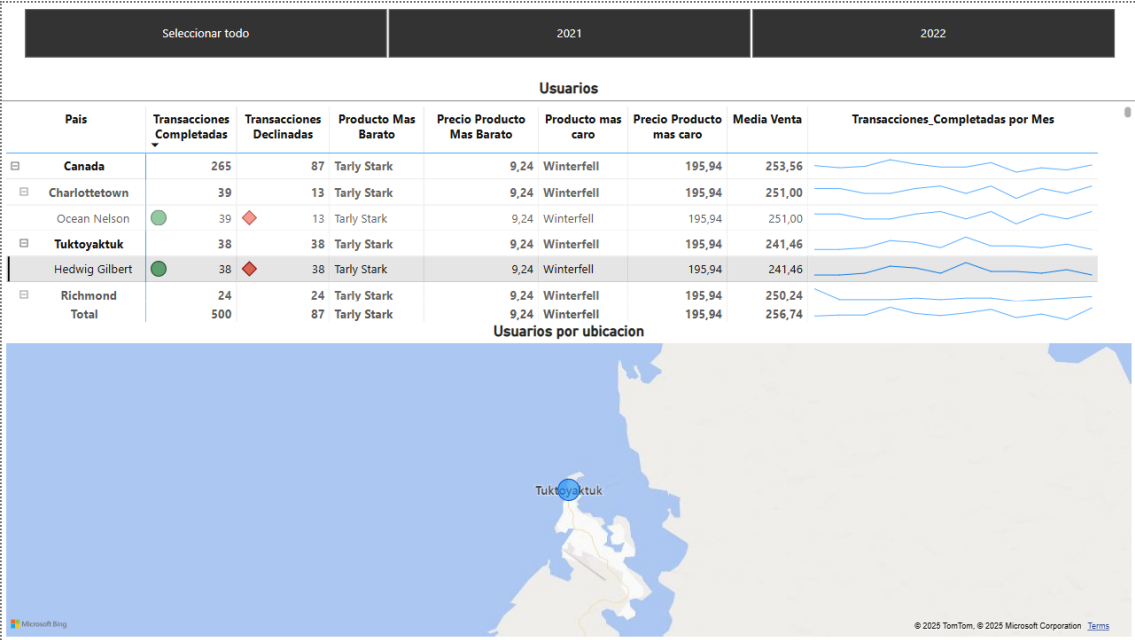
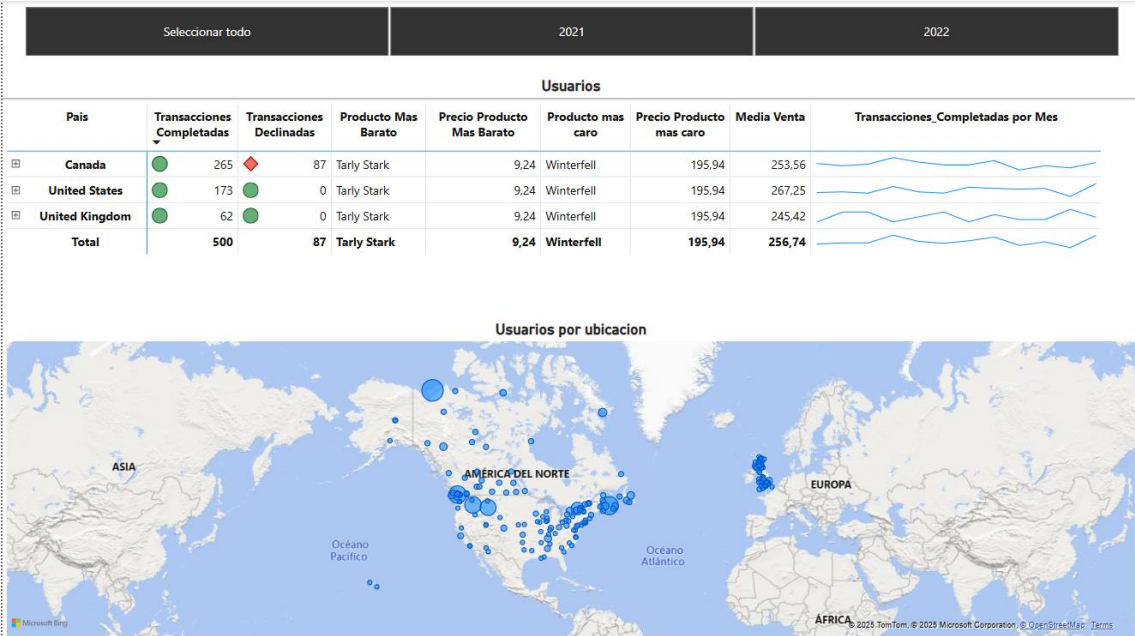
Exercici 1

En la teva empresa, volen aprofundir en l'anàlisi de les característiques dels usuaris que participen en les transaccions, així com en els productes venuts. T'han demanat que creïs visualitzacions rellevants per a millorar estratègicament les campanyes publicitàries i augmentar les vendes. Les visualitzacions que has d'incloure són les següents:

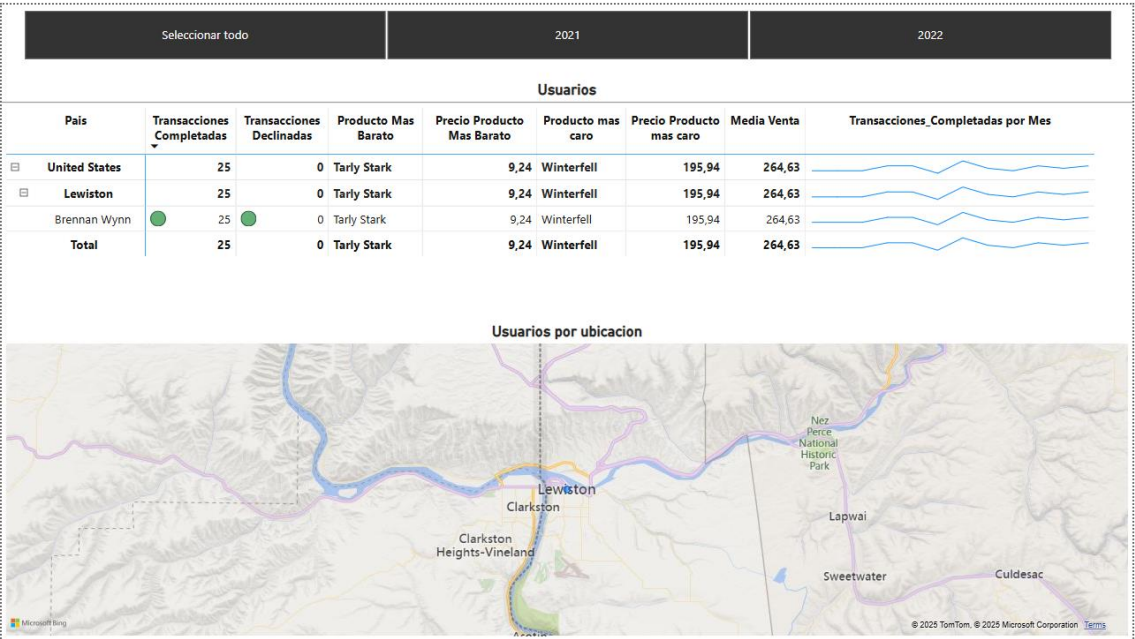
Informació personal dels usuaris/es.

- Quantitat de transaccions realitzades i rebutjades. L'empresa espera que cada usuari/ària tingui almenys 10 transaccions per any, i que tinguin menys de 2 transaccions rebutjades per any.
- Identificació del producte més barat i més car comprat per cada usuari/ària, juntament amb el seu preu.
- Distribució geogràfica dels usuaris/es.
- Mitjana de compres realitzades.
- L'usuari/ària ha de tenir l'opció de seleccionar si desitja mirar la informació d'un any únicament.

Després de crear els gràfics, has de presentar la informació de l'usuari/ària amb l'ID 96 amb una breu descripció de les dades a través d'una presentació de diapositives. Assegura't d'optimitzar la llegibilitat i comprensió de les visualitzacions mitjançant ajustos adequats.



Usuario 96:



El Usuario 96, Brennan Wynn ha realizad 25 transacción, todas con éxito, también tenemos su producto mas barato y mas caro con sus precios, su media de venta, un gráfico que nos estima su evolución de transacciones mensuales y tenemos su ubicación en el mapa

Código DAX utilizado en medidas

- I. Ventas y Transacciones:
- Venta_Año:** COALESCE(CALCULATE(SUM('transaction'[amount])),0)
 - Venta_Año_Total:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),All())
 - Ventas_Mes:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]))
 - Suma_Transacciones_Año:** COALESCE(SUM('transaction'[amount]),0)
 - Media_Venta:**
COALESCE(CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount])),0)
 - Media_Venta_Año_Total:**
CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),ALL())
 - Media_Ventas_año:** CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]), ALLEXCEPT(Calendario,Calendario[Año]))

- **Ventas_2021:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
Calendario[Año] = 2021)
- **Media_Ventas_2021:** CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),
Calendario[Año] = 2021)
- **Suma_Ventas_2021_Pais:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
ALLEXCEPT(companies,companies[country]),Calendario[Año]=2021)
- **Ventas_2022:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
Calendario[Año] = 2022)
- **Media_Ventas_2022:** CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),
Calendario[Año] = 2022)
- **Suma_Ventas_2022_Pais:** CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),
ALLEXCEPT(companies,companies[country]),Calendario[Año]=2022)
- **Transacciones_Completadas:**
COALESCE(CALCULATE(COUNT('transaction'[id]),'transaction'[declined
]=FALSE()),0)
- **Transacciones_Declinadas:**
COALESCE(CALCULATE(COUNT('transaction'[id]),'transaction'[declined
]=TRUE()),0)
- **Trans_Declinadas:** COALESCE(CALCULATE(COUNT('transaction'[id]),
'transaction'[declined] = True),0)
- **Trans_Declinadas_Paises:**
COALESCE(CALCULATE(COUNT('transaction'[id]),
'transaction'[declined] = True,
ALLEXCEPT(companies,companies[country])),0)

II. Productos:

- **Producto_Mas_Barato:**
CALCULATE(MIN(products[price]),CROSSFILTER(trans_prod[id_product]
,products[id],Both))
- **Producto_Mas_Barato_Total:**
CALCULATE(MIN(products[price]),CROSSFILTER(trans_prod[id_product]
,products[id],Both),ALL())
- **Producto_Mas_Caro:**
CALCULATE(MAX(products[price]),CROSSFILTER(trans_prod[id_product]
,products[id],Both))

- **Producto_Mas_Caro_Total:**
CALCULATE(MAX(products[price]),CROSSFILTER(trans_prod[id_product],products[id],Both),ALL()))
- **Nombre_Producto_Mas_Barato:**
IF(ISBLANK(CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price], MIN(products[price])),CROSSFILTER(trans_prod[id_product], products[id], Both))), "No disponible", CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price], MIN(products[price])),CROSSFILTER(trans_prod[id_product], products[id], Both))))
- **Nombre_Producto_Mas_Caro:**
IF(ISBLANK(CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price],MAX(products[price])),CROSSFILTER(trans_prod[id_product],products[id],Both))), "No disponible",CALCULATE(LOOKUPVALUE(products[product_name],products[price],MAX(products[price])),CROSSFILTER(trans_prod[id_product],products[id],Both))))

III. Usuarios:

- **Usuarios:** CALCULATE(DISTINCTCOUNT('transaction'[user_id]))
- **Usuarios_Total:**
CALCULATE(DISTINCTCOUNT('transaction'[user_id]),ALL())
- **Promedio Gasto:**
CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),ALLEXCEPT('transaction','transaction'[user_id]))
- **Media_trans_Usuario:** IF(AVERAGE('Transaction'[amount]) >= 300 && AVERAGE('Transaction'[Amount_Dolares]) >= 320, "Cumple","No Cumple")

IV. Empresas y Países:

- **Empresas_Pais:**
CALCULATE(DISTINCTCOUNT('transaction'[business_id]),ALLEXCEPT(companies,companies[country]))
- **Porcentaje:** DIVIDE(CALCULATE(SUM('transaction'[amount]),ALLEXCEPT(companies,companies[country])),CALCULATE(SUM('transaction'[amount]), ALL('transaction')))

- **Ventas_Alemania:**
COALESCE(CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),companies[country]="Germany"), 0)
- **Ventas_Swe:**
CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),companies[country]="Sweden")
- **Ventas_UK:**
CALCULATE(AVERAGE('transaction'[amount]),companies[country]="United Kingdom")

V. **Objetivos y Metas:**

- **Objetivo_Ventas_Anual:** 25000
- **Objetivo_Ventas_2021:** 12500
- **Objetivo_Medio_Año:** 250
- **Objetivo_Medio_Año_200:** 200
- **Objetivo_Ventas_Alemania:** 250
- **Objetivo_Declinadas:** 10
- **Meta_3_Paises:** 3
- **Ventas_Maxima_Al:** 350
- **Ventas_Minima_Al:** 100